

一个载波已经足够： 候选 $D^{1/3}\Lambda_1$ payment 被排除

R0.72D 只把归一化 complete-root ledger 推到常数量级。我回到 R0.72A 的单载波 Bessel 家族，固定一个能隔离目标壳的整数 q_0 ，再直接估计全部 Fourier 模的负 Sobolev 旋转电荷。Feynman–Kac、驻相和定量漂移括号密度给出 $Q_{\delta,q_0} = O(\log \delta/\delta)$ 。取 $\delta_R = R^4$ 后，完整 charge 保持有界，而 R 个正时间根使候选归一化比值按 $R^{4/3}$ 发散。

状态 · R0.72E 完成

candidate $D^{1/3}\Lambda_1$ payment failure

版本 v0.72E · 2026-08-27

analytic theorem: CLOSED

physical ledger: CLOSED

full-frequency charge: CLOSED

下一对象: frequency-sensitive repair

00 / DIRECT VERDICT

候选 $D^{1/3}\Lambda_1$ 支付在精确光滑子类中失败

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all},R}([0,T])}{D_R^{1/3}\Lambda_1([0,T];u_R)} \geq c_{T,q_0,T_*} R^{4/3} \rightarrow \infty.$$

每个 u_R 都是无外力、全局光滑的三维 Navier–Stokes 解，属于 $u = (f(y,z,t), 0, v(y,t))$ 的精确三角形 2.5D 子类。这个定理严格排除的是 complete-root 账本的候选中间估计，不是正则性本身。

直接边界

该家族没有爆破；它反而始终光滑。结论说明候选 $D^{1/3}\Lambda_1$ complete-root 中间估计不能再作为一般证明的桥，但不排除加入新频率项、初始层费用或更强数据因子的替代估计。

01 / EXACT TRIANGULAR NSE

固定 q_0 同时保留精确演化与目标壳隔离

我取 $\nu = d = K_z = r_1 = 1$ 、 $K_y = 0$ ，并固定整数 $q_0 > R_*$ 。剪切和正 K_z sector 写成

$$v_R = P_R e^{-q_0^2 t} (e^{iq_0 y} + e^{-iq_0 y}), \quad \widehat{f}_R(q_0 r, 1, t) = S_R F_{R,r}(q_0^2 t).$$

$$\partial_x F_R = D_q F_R + \delta_R V(x) F_R, \quad (D_q F)_r = -(r^2 + q_0^{-2}) F_r, \quad (VF)_r = -ie^{-x} (F_{r-1} + F_{r+1}).$$

固定 q_0 不会改变根：精确标量共轭

$$F_{q_0}(x) = e^{(1-q_0^{-2})x} F_1(x)$$

取 $F_R(0) = ie_{-1}$ 、 $P_R = q_0^2 \delta_R$ 。所有 $r \neq 0$ active modes 和剪切模都在固定 target multiplier 之外；壳内只剩 $\pm(0,0,1)$ 。这修复了 $q = 1$ 时 radial annulus 无法隔离目标的问题。

$$v_t = v_{yy}, \qquad f_t + v f_z = f_{yy} + f_{zz}, \qquad \mathbb{P}(u \times \omega) = (-v f_z, 0, 0).$$

02 / EXACT BESSEL ROOTS

前 R 个根在 $O(R^{-3})$ 初始层内保持简单

令 $\delta_R = R^4$ 、 $U_R(\tau) = F_R(\tau/\delta_R)$ 。冻结系统的目标坐标是 $P_0 W(\tau) = J_1(2\tau)$ 。增长窗口上的 C^1 比较误差为 $O_{q_0}(R^{-1})$ ，小于最弱 Bessel slope 的 $R^{-1/2}$ 。因此

$$0 < t_{k,R} = q_0^{-2} x_{k,R} \leq C_{q_0} R^{-3}, \qquad \sum_{k=1}^R |P_0 V(x_{k,R}) F_R(x_{k,R})|^2 = \frac{8}{\pi^2} \log R + O_{q_0}(1).$$

这些都是固定物理区间 $[0,T]$ 内的正时间内点；我没有把 launch endpoint 算入这 R 个根。

03 / NEGATIVE SOBOLEV ACTION

Feynman–Kac 把完整 H^{-1} 作用量化成二维小球问题

令 $A_q = q_0^{-2} - \partial_\theta^2$ 和 $Q_{\delta,q_0}(X) = \int_0^X \|V(x)\phi(x)\|_{A_q^{-1}}^2 dx$ 。对 $B_t = \sqrt{2}W_t$ 、 $Z_t = \int_0^t e^{-(t-s)} e^{iB_s} ds$ ，正确的反向时间公式是

$$\phi(t,\theta) = ie^{-q_0^{-2}t} e^{-i\theta} \mathbb{E}\Big[e^{-iB_t} e^{-2i\delta \operatorname{Re}(e^{i\theta} Z_t)}\Big].$$

固定相位驻相给 A_q^{-1} norm square $\lesssim (1+\kappa)^{-1}$ 。过程 $dB = \sqrt{2}dW$ 、 $dZ = (-Z + e^{iB})dt$ 的两个漂移括号在每一点都张成两个 Z 方向；它们与噪声场组成的绝对行列式恒为 4。Kusuoka–Stroock Part II 的定量密度界和 Brownian 反射原理给 $\mathbb{E}|Z_t|^{-1} \leq C_X/t$ ，所以

$$Q_{\delta,q_0}(X) \leq C_{X,q_0} \frac{1 + \log(2 + \delta)}{\delta}, \quad \delta \geq 1.$$

仅有 smooth density 不够；这里需要小时间多项式上界。常数也不对 $q_0 \rightarrow \infty$ 一致，所以 q_0 必须固定。

04 / FULL PHYSICAL LEDGER

所有 q_0 因子和全部 Lamb 频率都进入账本

我选择 $\delta_R = R^4$ 、 $P_R = q_0^2 \delta_R$ 、 $S_R^2 = \delta_R / \log(2 + \delta_R)$ 。精确数据和涡量分解为

$$D_R = 2P_R^2(1 + q_0^2) + 2S_R^2(q_0^2 + 2),$$

$$Y_R(t) = 2q_0^2 P_R^2 e^{-2x} + 2S_R^2(\|F_R(x)\|_2^2 + q_0^2 \|\partial_\theta \phi_R(x)\|_2^2).$$

能量收缩与一阶矩屏障给 $D_R \asymp_{q_0} \delta_R^2$ 和 $\mathcal{R}_Y([0, T]) = O_{T,q_0}(1)$ ，不需要额外背景。完整 projected Lamb field 满足

$$\|\mathbb{P}(u_R \times \omega_R)\|_{H^{-1}}^2 = 2S_R^2 P_R^2 q_0^{-2} \|VF_R\|_{A_q^{-1}}^2.$$

H^{-1} 权重、时间 Jacobian 和 shear-enchrophy denominator 各贡献 q_0^{-2} ，故

$$\frac{1}{T} \int_0^T \frac{\|\mathbb{P}(u_R \times \omega_R)\|_{H^{-1}}^2}{Y_R(t)} dt \leq \frac{e^{2q_0^2 T} S_R^2}{T q_0^6} Q_{\delta_R, q_0}(q_0^2 T) = O_{T,q_0}(1).$$

这是 full-frequency charge，不是 selected-shell proxy。

05 / POSITIVE ENTRIES AND DIVERGENCE

交替 crossing sign 不会损失一半根

完整 target shell 的每个根都满足 $C_{*,t} = -\Delta F_*$ 和 $\langle F_*, C_{*,t} \rangle = \|\nabla F_*\|_2^2 > 0$ 。因此全部 R 个根都是 positive right entries。求和给

$$\mathcal{J}_{\text{all}, R} \gtrsim_{q_0} \frac{\delta_R}{\log(2 + \delta_R)} \log R \asymp_{q_0} \delta_R.$$

结合 $D_R^{1/3} \asymp \delta_R^{2/3}$ 与 bounded Λ_1 ，得到 $\delta_R^{1/3} = R^{4/3}$ 发散。

解析证明、producer 和独立 checker 分开承担责任

PRODUCER · 16/16 PASS

Fourier split-step; action 窗口固定为 $X = 6$ 。有限值为 $Q_{16} = 1.329601902$ 、 $Q_{512} = 0.097737613$ 。同时重算 fixed- q_0 Bessel roots、selected slope mass、first-moment barrier 和指数账本。

INDEPENDENT · 16/16 PASS

不导入 producer，独立 action 窗口固定为 $X = 1$ ：
 $Q_{16} = 1.326217539$ 、 $Q_{128} = 0.307998939$ 。 $R = 64$ root mass 为 3.565301087，相对 frozen 值偏差 -4.71×10^{-6} 。

两个 action 数列属于不同的 X 窗口，不能逐项互比。有限计算只核对符号、归一化和代表性截断；无限格根证明、驻相、Malliavin 密度与 $R \rightarrow \infty$ 结论由解析报告承担。

07 / JOURNAL FIGURE

正式附图分开显示根质量、作用量和最终发散

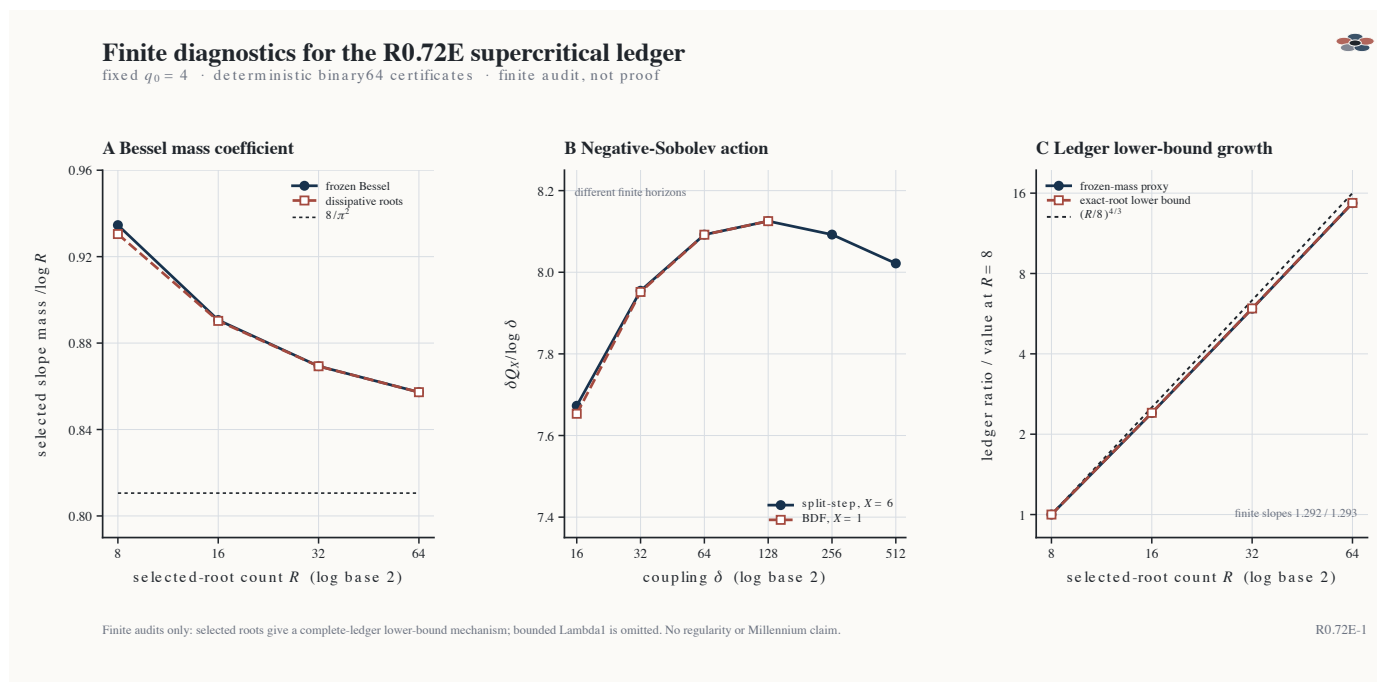


图 R0.72E-1。有限截断展示 selected slope mass 的对数增长、负 Sobolev action 的衰减和最终 $R^{4/3}$ 标度。数值曲线只作有限审计；极限结论来自解析定理。

08 / RESEARCH VALUE

一条候选证明路线被真正关闭

从 Ro.71X 到 Ro.72D， $D^{1/3}\Lambda_1$ 一直是 complete-root ledger 的候选支付。当前家族把 exact roots、真实数据、固定物理区间、enstrophy contrast 和 full-frequency charge 放进同一个光滑 NSE 解中，仍使比值发散。因此继续证明这一候选估计已经没有意义。

对千禧年问题的价值仍是间接的：我排除了一座可能的桥，没有得到 continuation criterion。反例就在全局光滑不变子类中，也说明 raw zero-crossing ledger 可能比正则性所需的量更强。

Ro.72F 寻找最小 frequency-sensitive repair

我会依次测试 frequency-sensitive initial-layer charge、time-weighted rotational action 和直接记录 coupling scale 的数据项。候选先要阻断当前 exact family，再检查是否仍由 Leray 级信息支付；若它已经等价于未知临界范数，就停止该路线。

10 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：fixed- q_0 Bessel 根、定量 A_q^{-1} action decay、完整数据与 enstrophy、full-frequency charge 有界、normalized ledger 发散。
- 已排除：声明子类内的 $\mathcal{J}_{\text{all}} \leq CD^{1/3}\Lambda_1$ ，其中 C 与光滑初值无关。
- 仍开放：frequency-sensitive 修正、一般三维 critical-norm bridge、非三角形动力学中的对应结构。
- 没有得到：有限时奇性、一般三维 global regularity、continuation criterion、原创性或优先权结论。

11 / REPRODUCE

证明、文献边界、证书、正式附图和累计回顾完整保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立逐式审计](#)

[producer / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、validation 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r072e_exact_audit.py --output research/certificates/r072e/result.json
python3 research/r072e_independent_audit.py --output research/certificates/r072e/independent-result.json
python3 figures/r072e-supercritical-ledger/fig-r072e-supercritical-ledger/build_figure.py --config figures/r072e-supercritical-ledger/fig-r072e-supercritical-ledger/config.json
python3 figures/r072e-supercritical-ledger/fig-r072e-supercritical-ledger/qa_images.py --config figures/r072e-supercritical-ledger/fig-r072e-supercritical-ledger/config.json
python3 figures/r072e-supercritical-ledger/fig-r072e-supercritical-ledger/validate.py --config figures/r072e-supercritical-ledger/fig-r072e-supercritical-ledger/config.json
```